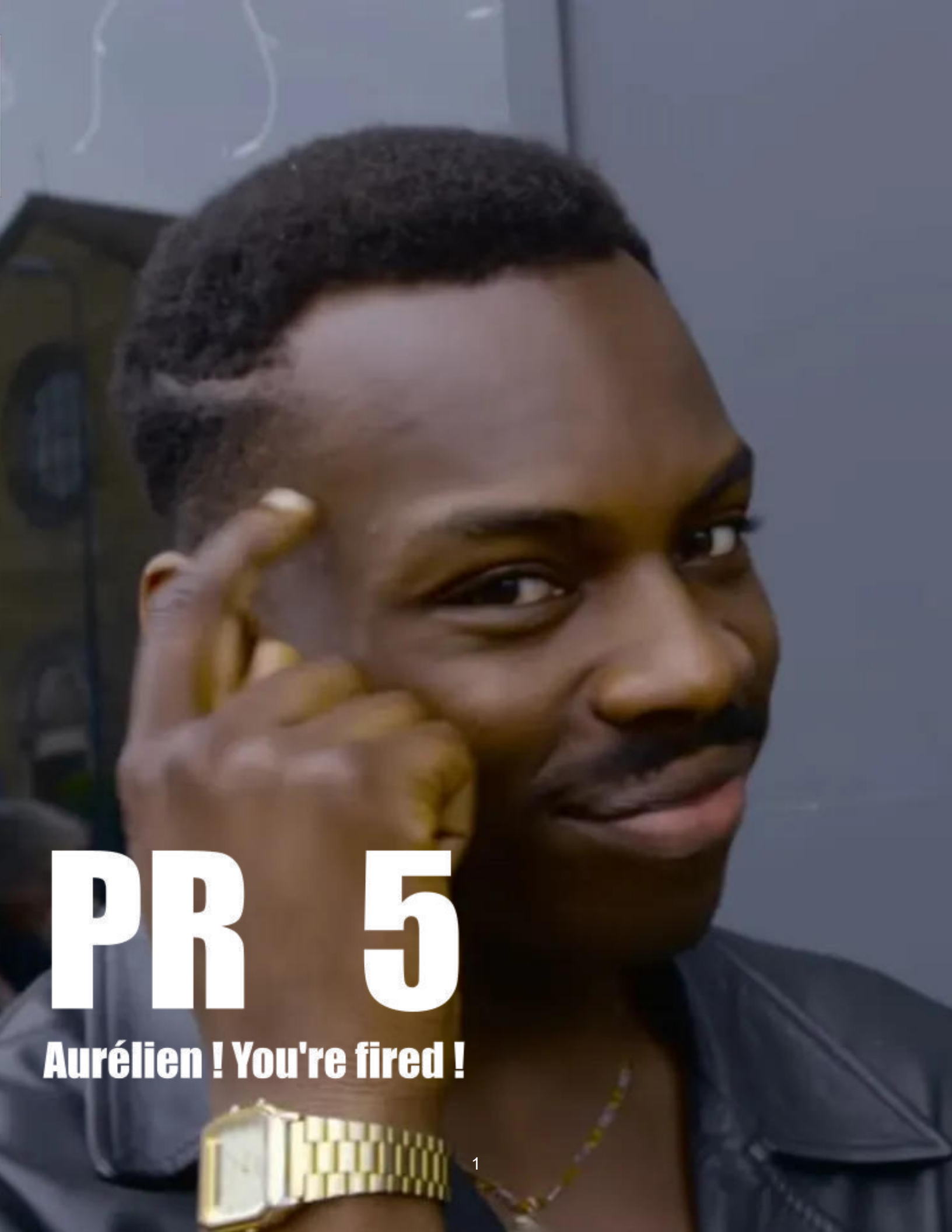




PR 5

Aurélien ! You're fired !

SOMMAIRE

Equipe d'animation.....	3
Mots a definir.....	3
Segmentation.....	3
Redondance.....	4
Mots clés.....	4
Contexte.....	4
Problematique.....	5
Plan d'action.....	5
1/-Etudier le fonctionnement du commutateur.....	5
2/-Etude du Protocol STP/VTP.....	17
3/-Etudier le fonctionnement du VLAN.....	24
4/-Proposer une Solution.....	29
Étapes pour configurer les vlans.....	29

Equipe d'animation

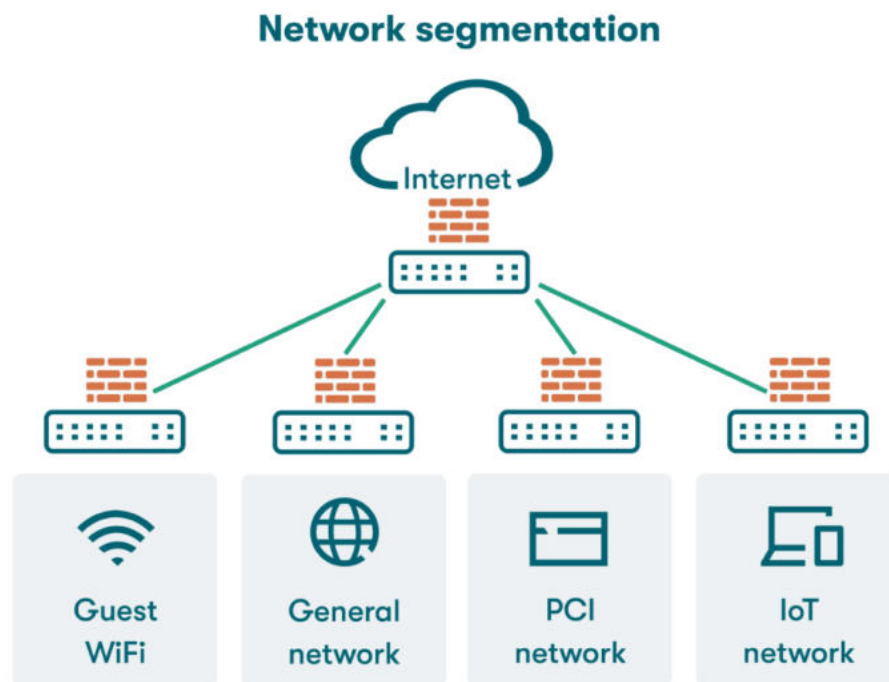
Animateur	Secrétaire	Scribe	Gestionnaire
Salim	Karim	Nacer	Aymen

Mots à définir

Segmentation

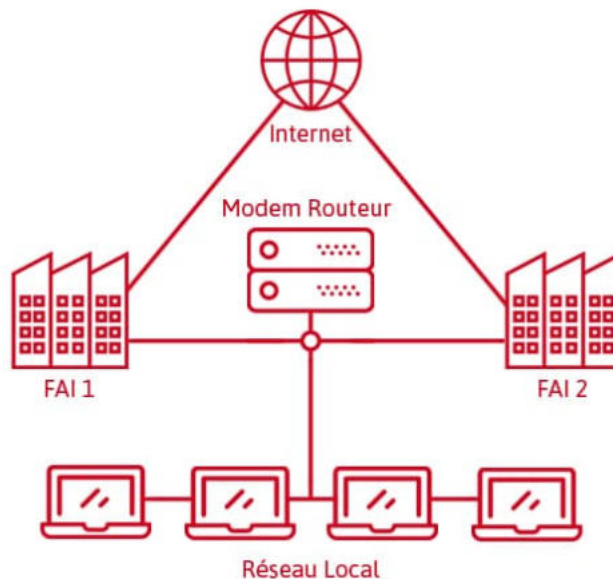
La **segmentation** consiste à **diviser un réseau informatique en plusieurs sous-réseaux (segments)** afin de mieux organiser les équipements, **réduire le trafic**, améliorer les **performances** et renforcer la **sécurité**.

Chaque segment peut être isolé des autres grâce à des VLAN, des routeurs ou des règles de filtrage.



Redondance

La redondance désigne la mise en place de composants, de liens ou de chemins supplémentaires dans un réseau afin d'assurer la continuité du service en cas de panne. Elle consiste à dupliquer certains éléments critiques (liaisons, commutateurs, alimentations, chemins réseau) pour éviter qu'une défaillance unique n'entraîne une interruption complète du fonctionnement du réseau. Bien que la redondance améliore la disponibilité et la fiabilité du système, elle nécessite l'utilisation de protocoles de contrôle, tels que STP, afin d'éviter les problèmes liés aux boucles et à la surcharge du trafic.



Mots clés

Commutateur	Reseaux local	VLAN	Boucle Reseaux
-------------	---------------	------	----------------

Contexte

L'entreprise DIGIPLEX rencontre des dysfonctionnements sur son réseau local après une mauvaise gestion des liaisons entre commutateurs, provoquant des problèmes de connectivité et de sécurité entre les services.

Problématique

Comment rendre le réseau de DIGIPLEX plus fiable segmenté et sécurisé sans créer de nouvelles boucles ?

Plan d'action

1/-Etudier le fonctionnement du commutateur

1. Introduction générale au commutateur réseau



Le commutateur (switch) est un équipement fondamental des réseaux locaux (LAN). Il opère principalement au **niveau 2 du modèle OSI (couche Liaison de données)**, bien que certains commutateurs avancés (Layer 3) puissent également fonctionner au niveau réseau. Son rôle principal est d'assurer la **commutation des trames Ethernet** entre les différents hôtes d'un réseau, de manière efficace, sécurisée et optimisée.

2. Rôle et objectifs du commutateur

Le commutateur permet :

- L'interconnexion de plusieurs équipements (PC, serveurs, imprimantes, objets IoT, points d'accès Wi-Fi)
- La réduction des collisions par rapport à un hub
- L'optimisation des performances réseau
- La segmentation logique du réseau
- L'amélioration de la sécurité et de la disponibilité

3. Fonctionnement de base de la commutation Ethernet

MAC Address

B4-6D-83-DD-CE-49

Identification du
constructeur

Identification de
la carte réseau

Lorsqu'une trame Ethernet arrive sur un port du commutateur :

1. Le switch lit l'**adresse MAC source**
2. Il l'enregistre dans sa **table d'adresses MAC (CAM Table)** avec le port d'entrée
3. Il analyse l'**adresse MAC de destination**
4. Il décide soit de transmettre la trame vers un port précis, soit de la diffuser (flood)

4. Table d'adresses MAC (CAM Table)

La CAM Table est une base de données interne associant :

- Adresse MAC
- Port du commutateur
- VLAN associé
- Temporisation (aging time)

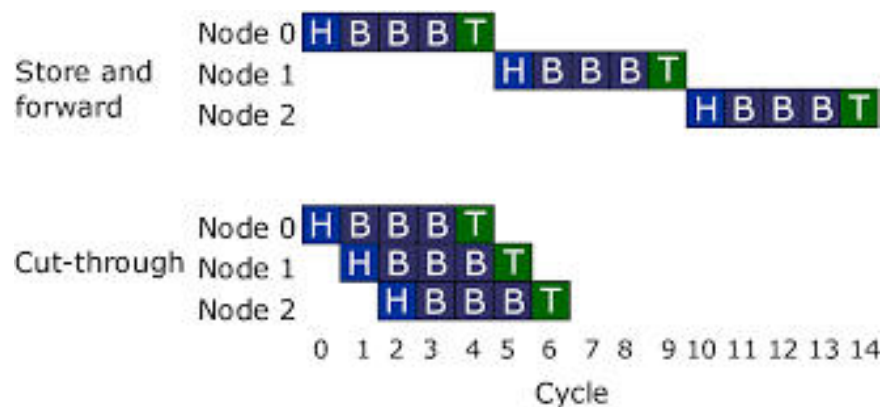
4.1 Apprentissage dynamique

Le switch apprend automatiquement les adresses MAC grâce aux trames reçues.

4.2 Suppression et vieillissement

Les entrées MAC expirent après un certain délai si aucune trame n'est reçue.

5. Types de commutation



5.1 Store-and-Forward

- Le switch reçoit la trame complète
- Vérifie le FCS (CRC)
- Transmet uniquement les trames valides
- Plus fiable mais légèrement plus lent

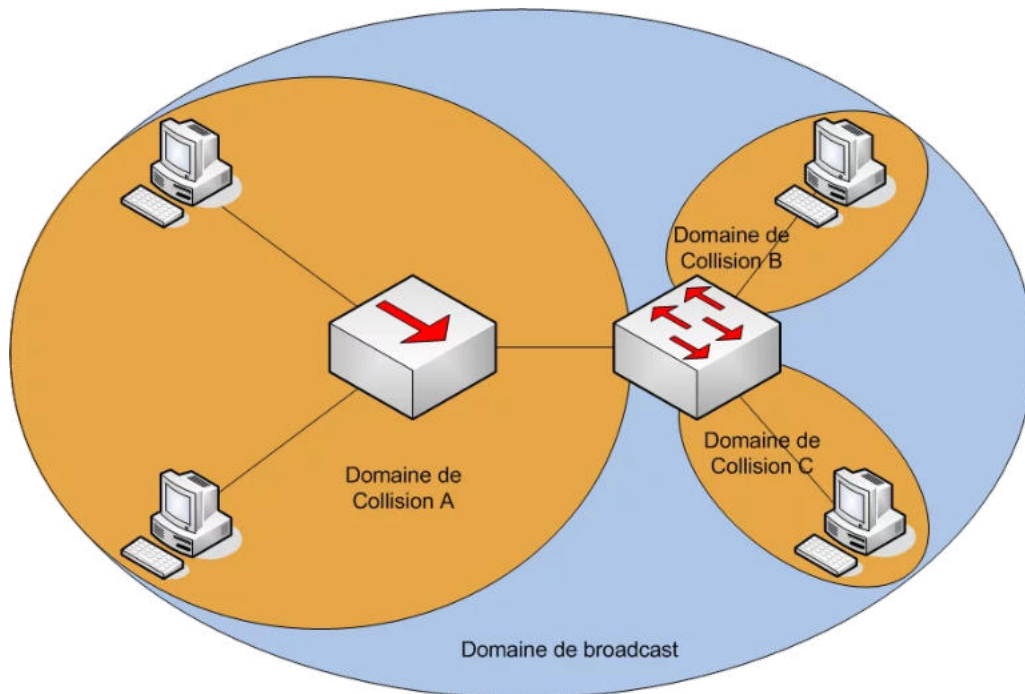
5.2 Cut-Through

- Transmission dès la lecture de l'adresse MAC de destination
- Très rapide
- Ne vérifie pas les erreurs

5.3 Fragment-Free

- Compromis entre rapidité et fiabilité
- Attend les 64 premiers octets

6. Domaines de collision et de broadcast



6.1 Domaine de collision

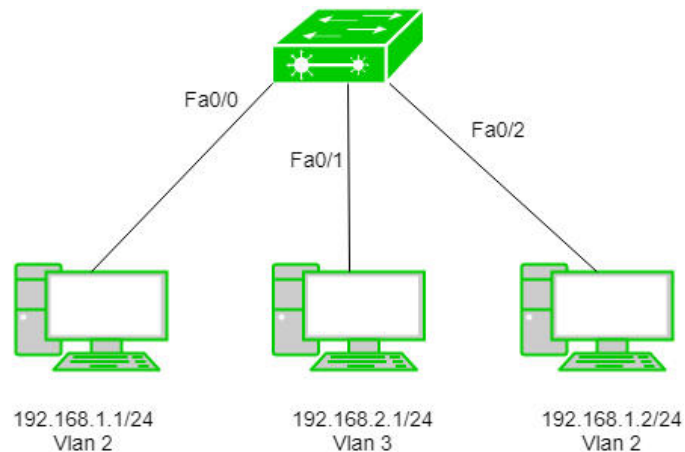
Chaque port de switch constitue un domaine de collision indépendant.

6.2 Domaine de broadcast

Par défaut, tout le switch appartient à un seul domaine de broadcast.

7. VLAN (Virtual Local Area Network)

Les VLAN permettent une **segmentation logique** du réseau.



7.1 VLAN par port

Chaque port est associé à un VLAN spécifique.

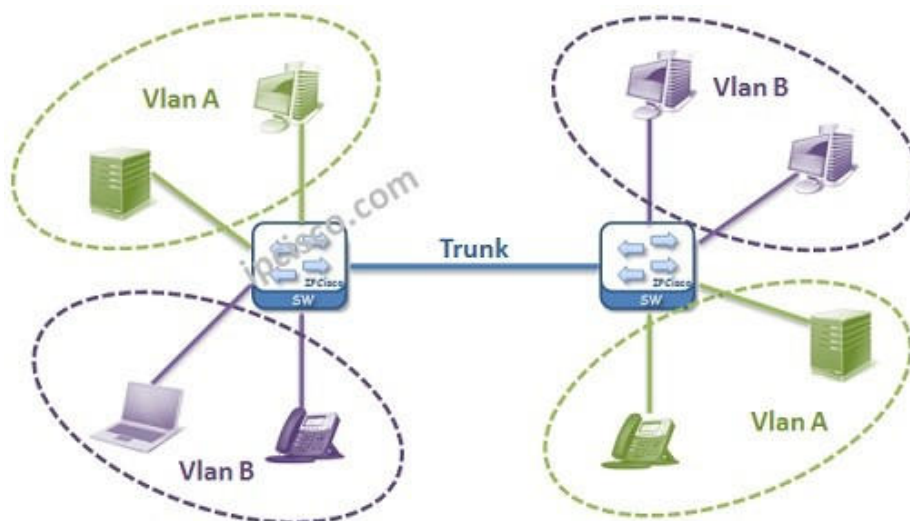
7.2 VLAN par adresse MAC

Basé sur l'identité de l'équipement.

7.3 VLAN par protocole

Basé sur le type de trafic.

8. Trunking et encapsulation VLAN



Les liaisons trunk transportent plusieurs VLAN.

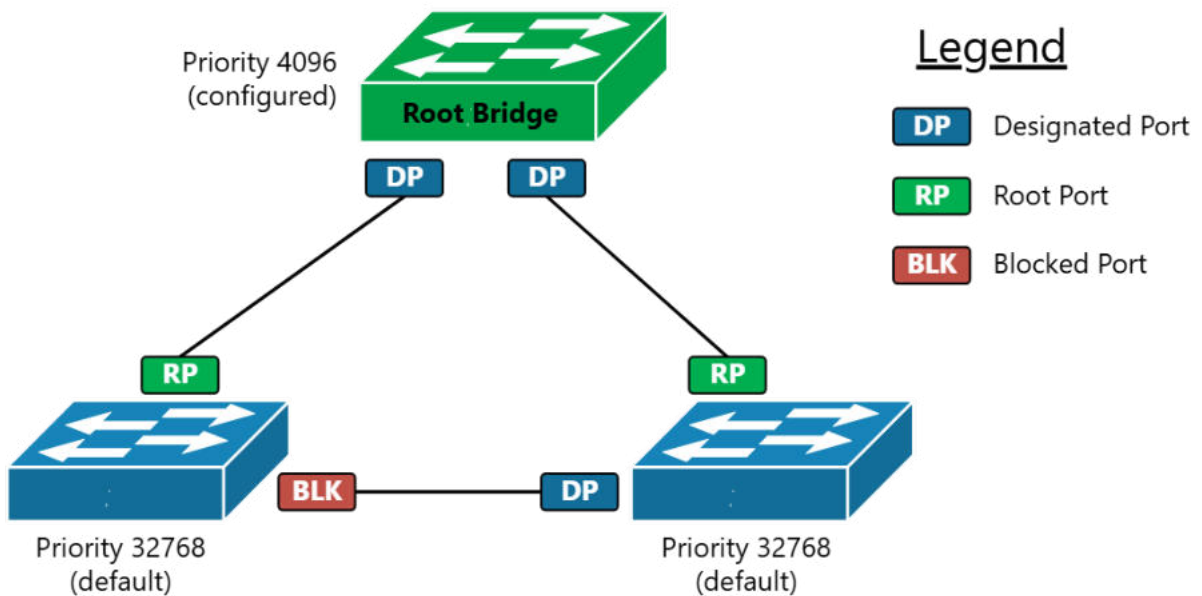
8.1 IEEE 802.1Q

Ajout d'un tag VLAN de 4 octets dans la trame Ethernet.

8.2 VLAN natif

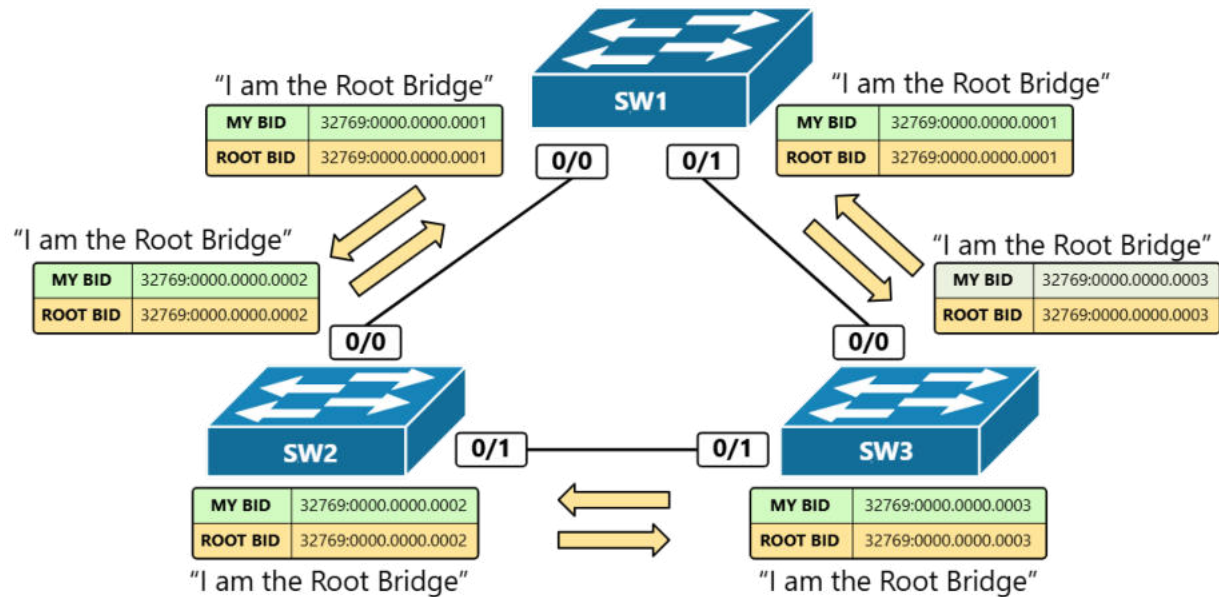
VLAN non tagué sur un lien trunk.

9. Spanning Tree Protocol (STP)



Root-Bridge Election

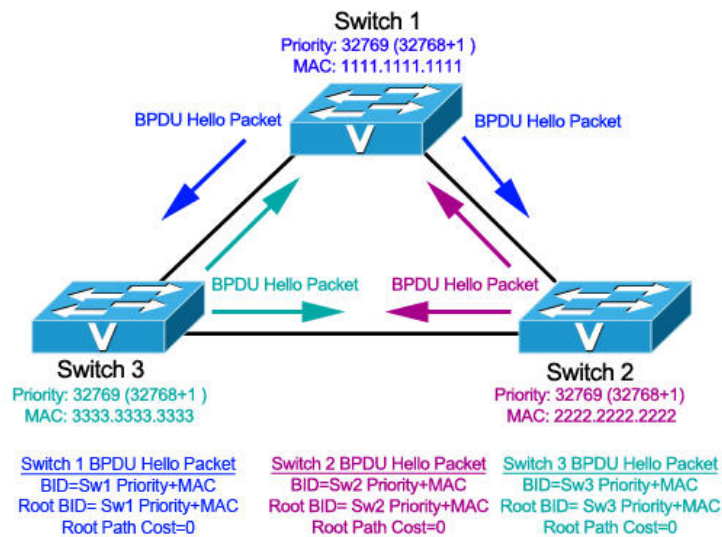
BID = (Priority + VLAN) : System MAC



STP évite les **boucles réseau**.

9.1 Élection du Root Bridge

Basée sur la priorité et l'adresse MAC.

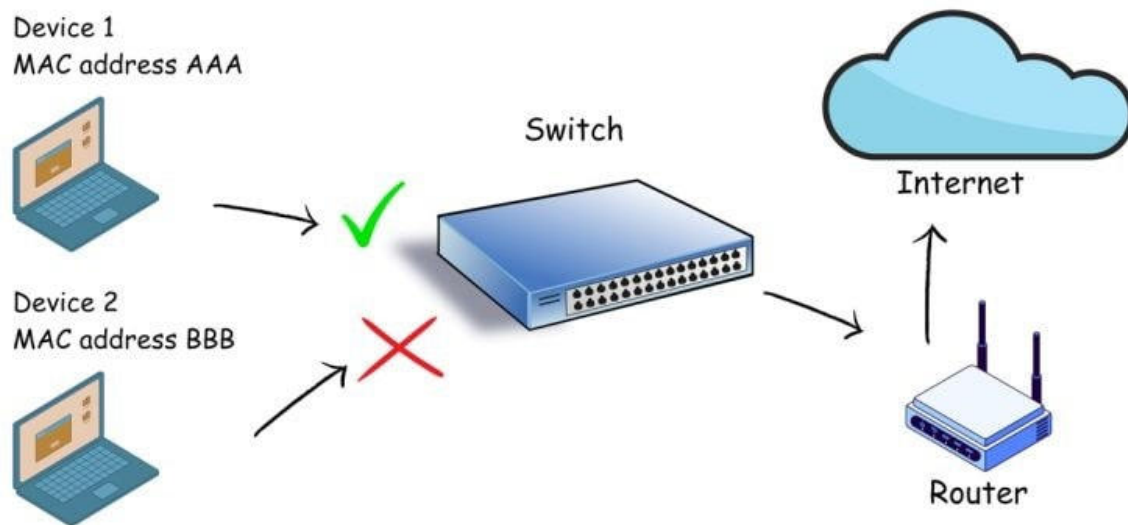


9.2 États des ports

Port State	Forward Frames	Learn MACs	Duration	Transitory State	Characteristics
Disabled	No	No	-	Stable	- The switchport is administratively down. - It does not participate in the spanning-tree process.
Blocking	No	No	20 sec	Stable	- The port acts as an alternate path. - It only receives BPDUs to keep track of the link and the neighboring switch status.
Listening	No	No	15 sec (Forwarding Delay)	Transitory	- The port transmits and receives BPDUs to determine its STP port role. - The port doesn't forward traffic and learn MAC addresses.
Learning	No	Yes	15 sec (Forwarding Delay)	Transitory	- The port role has been determined. - The port prepares to participate in frame forwarding. - It begins to populate the MAC address table.
Forwarding	Yes	Yes	-	Stable	- The port is part of the STP loop-free topology. - It forwards traffic and send/receive BPDUs.

10. Sécurité au niveau du commutateur

10.1 Port Security

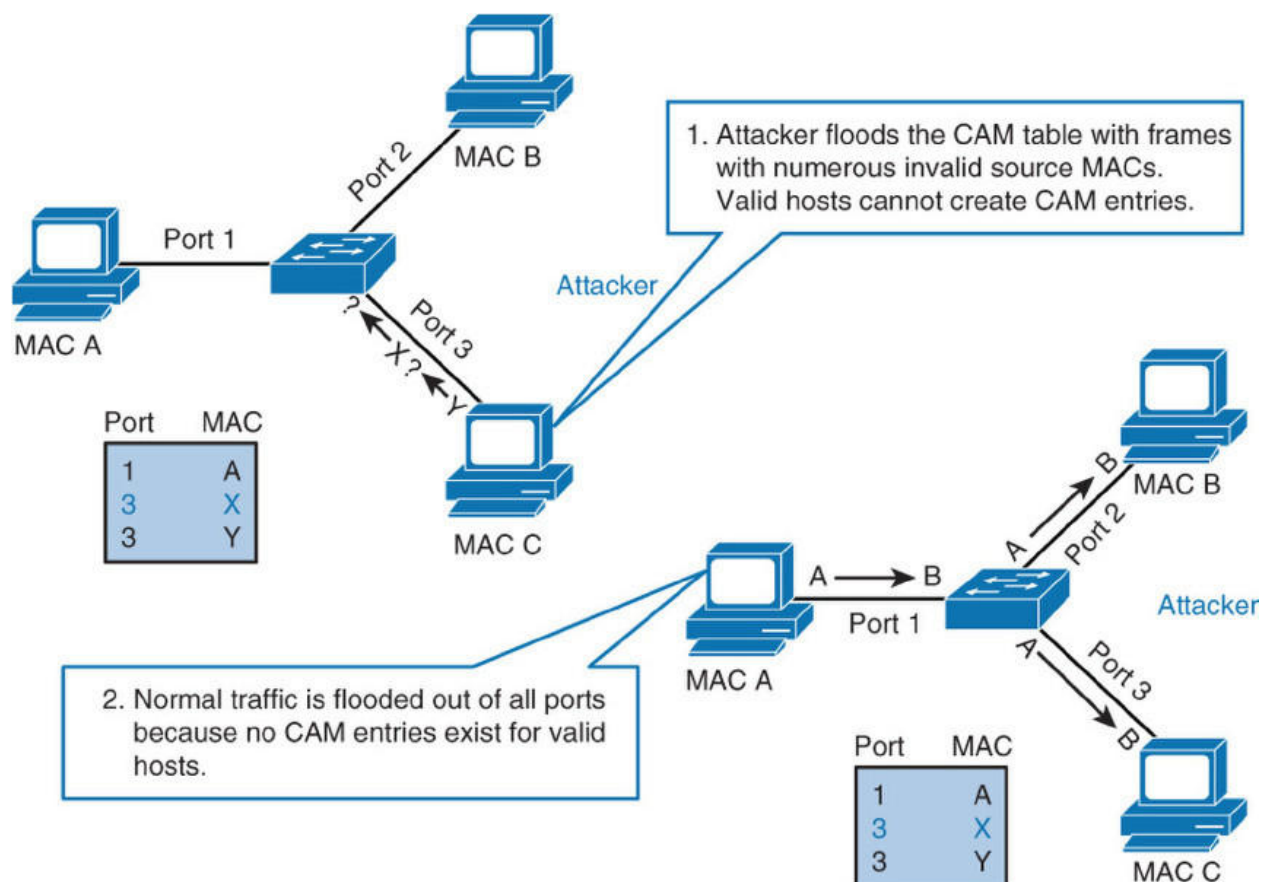


Switch Port Action during Port Security Violation	Protect	Restrict	Shutdown
Discards offending traffic	Yes	Yes	Yes
Sends log and SNMP messages	No	Yes	Yes
Disables the interface by putting it in an err-disabled state, discarding all traffic	No	No	Yes

Limitation du nombre d'adresses MAC par port.

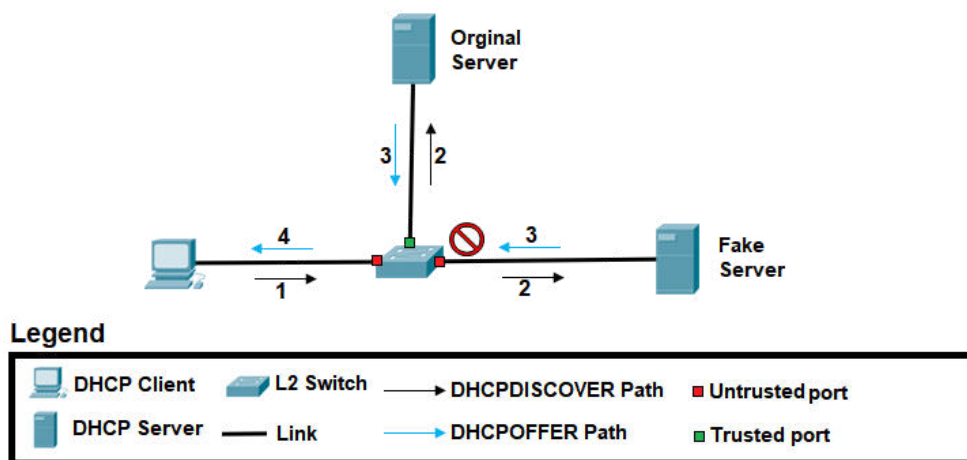
10.2 Protection contre le MAC Flooding

Empêche la saturation de la CAM Table.



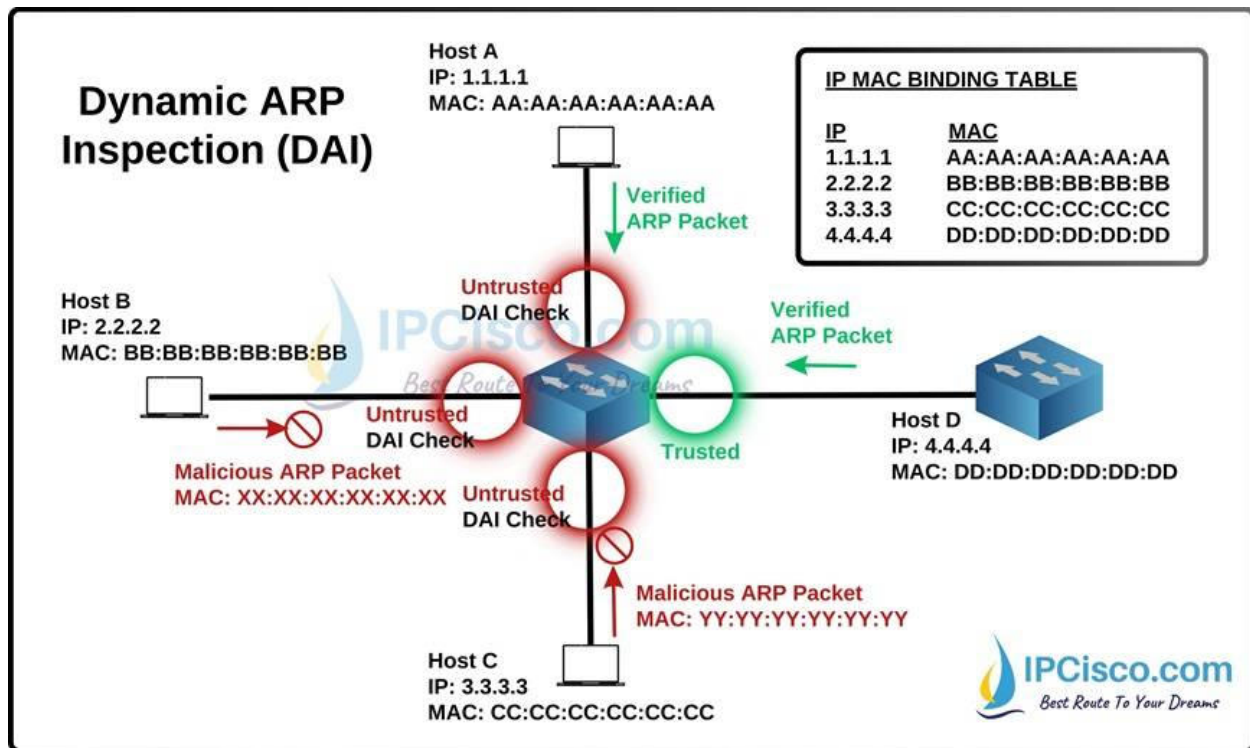
10.3 DHCP Snooping

Filtrage des serveurs DHCP non autorisés.



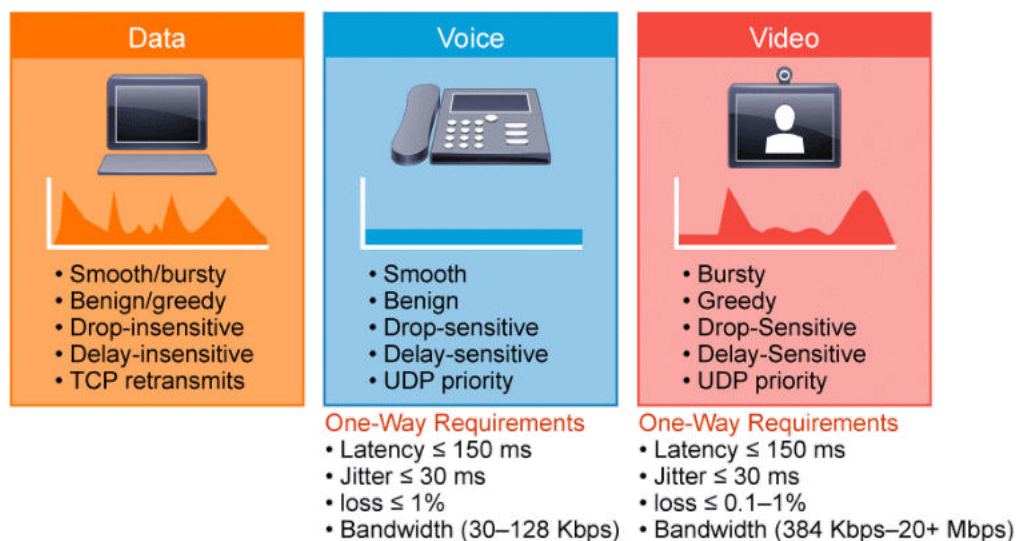
10.4 Dynamic ARP Inspection (DAI)

Protection contre l'ARP Spoofing.



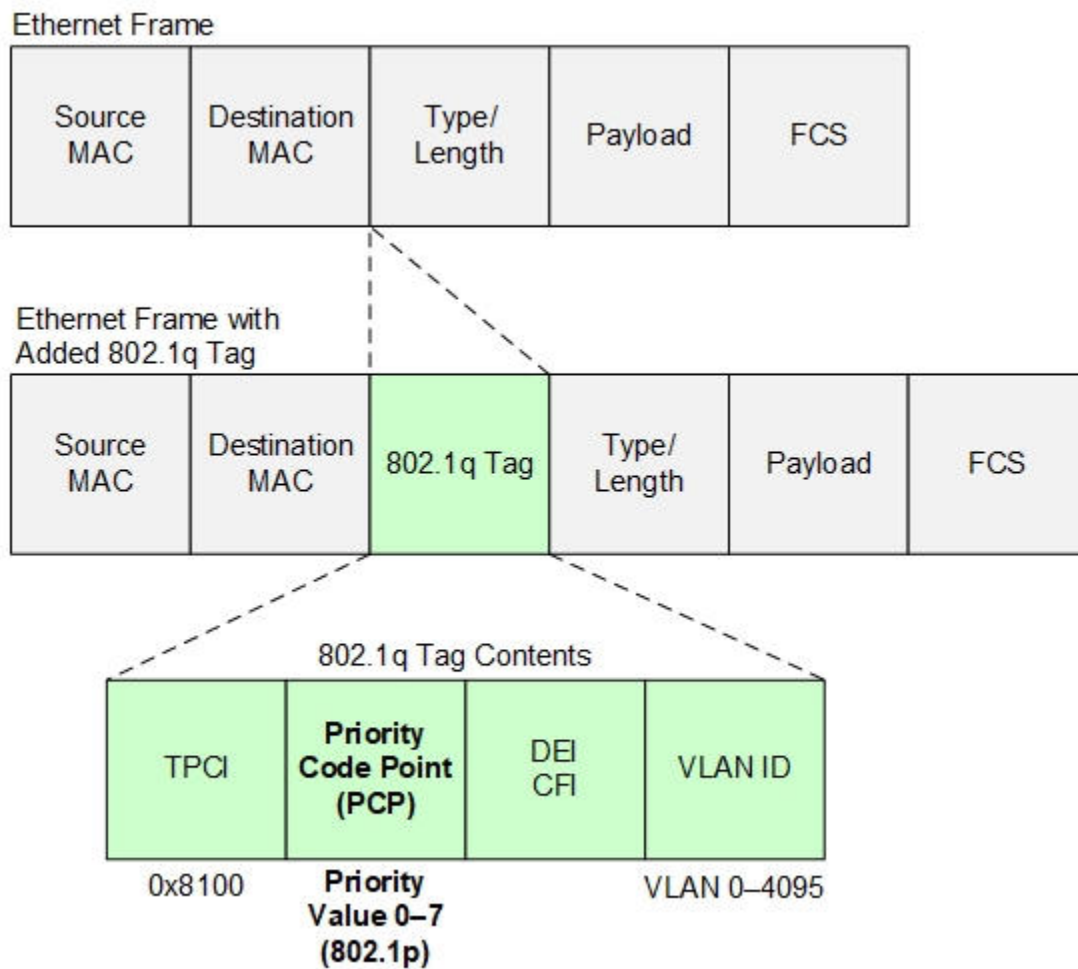
11. Qualité de Service (QoS)

Priorisation du trafic critique (VoIP, vidéo).



11.1 Marquage du trafic

La norme 802.1p est une méthode de qualité de service (QoS)/classe de service (CoS) opérant au niveau de la Couche MAC (Couche 2). Les équipements prenant en charge la norme 802.1p peuvent ajouter et reconnaître une valeur indiquant le niveau de priorité de la trame Ethernet. La norme 802.1p peut garantir un haut niveau de qualité pour les communications en temps réel sensibles à la latence telles que la VoIP.



12. Redondance et haute disponibilité

12.1 Agrégation de liens (EtherChannel / LACP)

Augmente la bande passante et la tolérance aux pannes.



13. Commutateurs Layer 3

Ils intègrent des fonctions de routage :

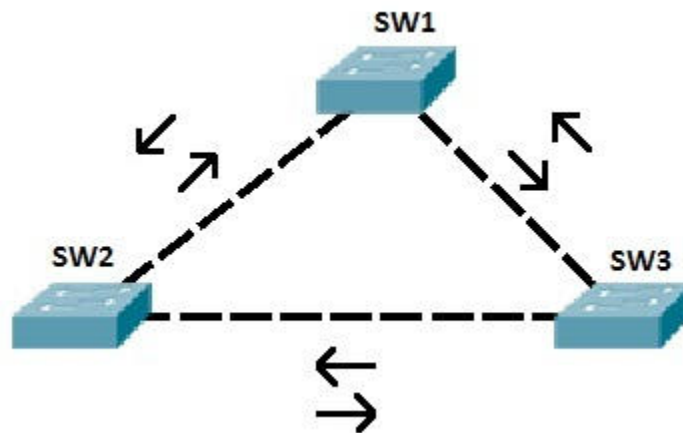
- Inter-VLAN Routing
- Protocoles de routage (OSPF, RIP)

18. Conclusion

Le commutateur est un pilier central des réseaux modernes. Sa compréhension approfondie est essentielle pour concevoir des infrastructures performantes, sécurisées et évolutives. Une maîtrise avancée des mécanismes internes (VLAN, STP, sécurité, QoS) permet d'optimiser pleinement le réseau et d'anticiper les problèmes potentiels.

2/-Etude du Protocol STP/VTP

1. Introduction au STP

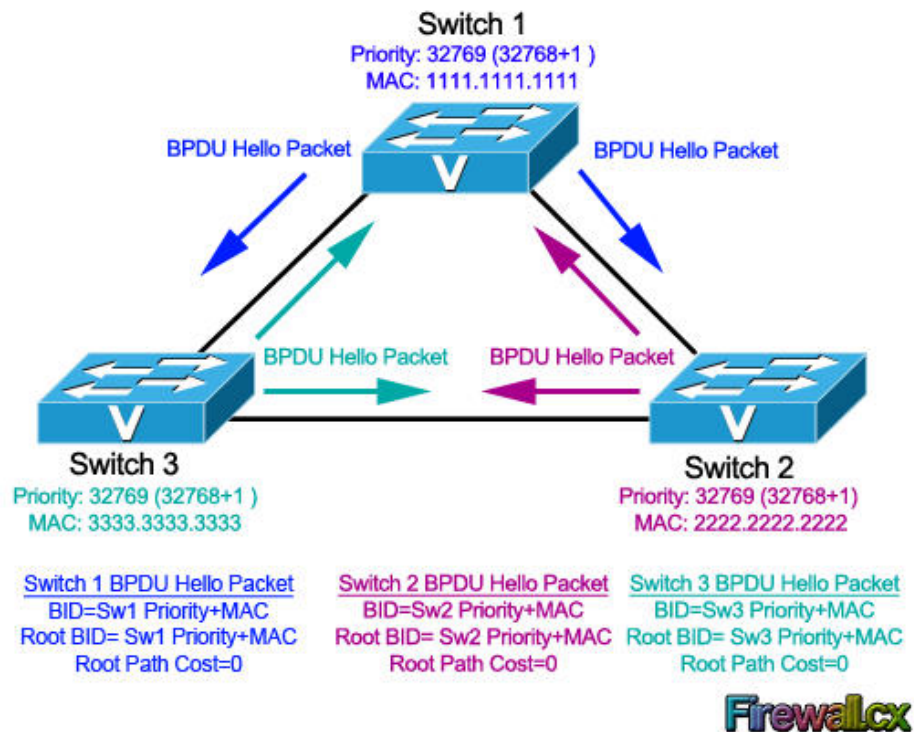


Le Spanning Tree Protocol (STP) est un protocole de couche 2 (liaison de données) utilisé dans les réseaux Ethernet commutés. Son objectif principal est d'éviter les boucles de commutation qui peuvent provoquer des tempêtes de broadcast, des duplications de trames et une instabilité générale du réseau.

2. Problématique des boucles Ethernet

Dans un réseau avec plusieurs commutateurs interconnectés de manière redondante, des chemins multiples peuvent exister entre deux équipements. Sans mécanisme de contrôle, ces chemins créent des boucles, car Ethernet ne possède pas de champ TTL (Time To Live). STP résout ce problème en bloquant certains liens tout en conservant une redondance.

3. Principe de fonctionnement du STP

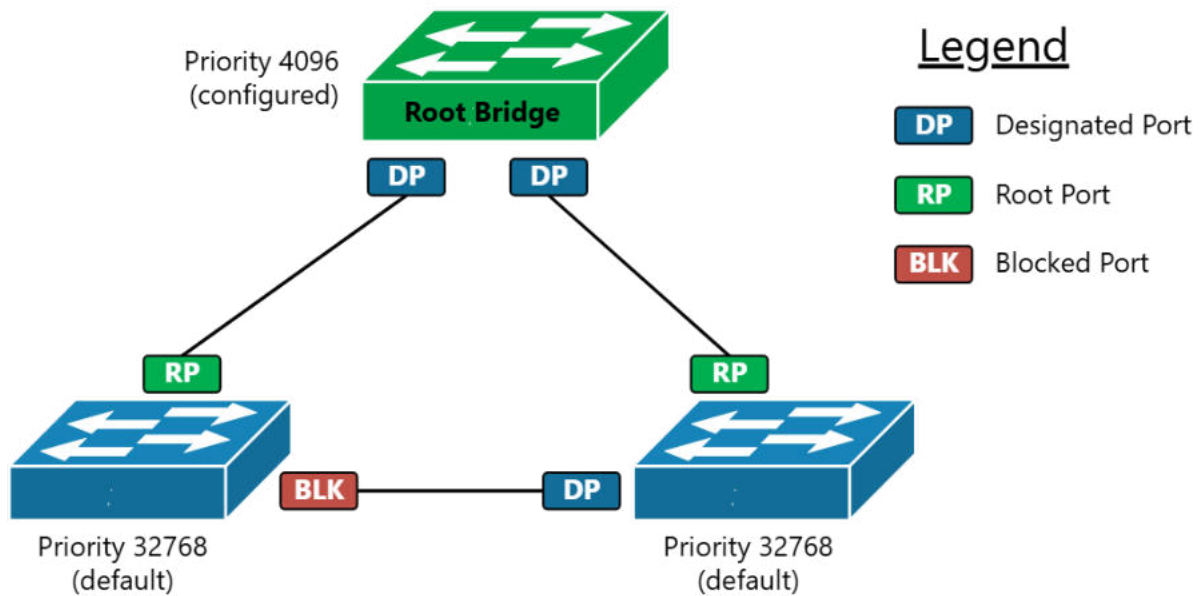


STP construit une topologie logique sans boucle appelée arbre couvrant (spanning tree). Il sélectionne :

- Un commutateur racine (Root Bridge)
- Un port racine (Root Port) par commutateur non racine
- Un port désigné (Designated Port) par segment réseau

Les autres ports sont placés en état bloqué pour empêcher les boucles.

4. Élection du Root Bridge



Le Root Bridge est élu en fonction du Bridge ID, composé de :

- Une priorité (par défaut 32768)
- Une adresse MAC

Le commutateur ayant le Bridge ID le plus faible devient le Root Bridge.

5. États des ports STP

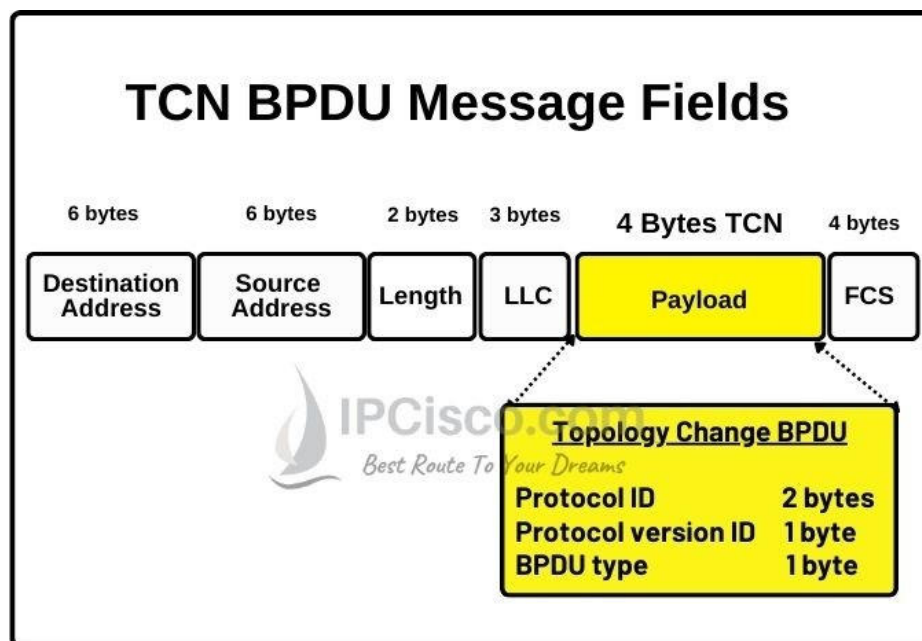
Un port STP peut se trouver dans plusieurs états :

Port State	Forward Frames	Learn MACs	Duration	Transitory State	Characteristics
Disabled	No	No	-	Stable	- The switchport is administratively down. - It does not participate in the spanning-tree process.
Blocking	No	No	20 sec	Stable	- The port acts as an alternate path. - It only receives BPDUs to keep track of the link and the neighboring switch status.
Listening	No	No	15 sec (Forwarding Delay)	Transitory	- The port transmits and receives BPDUs to determine its STP port role. - The port doesn't forward traffic and learn MAC addresses.
Learning	No	Yes	15 sec (Forwarding Delay)	Transitory	- The port role has been determined. - The port prepares to participate in frame forwarding. - It begins to populate the MAC address table.
Forwarding	Yes	Yes	-	Stable	- The port is part of the STP loop-free topology. - It forwards traffic and send/receive BPDUs.

6. BPDU (Bridge Protocol Data Units)

Les BPDU sont des trames échangées entre commutateurs pour partager les informations STP:

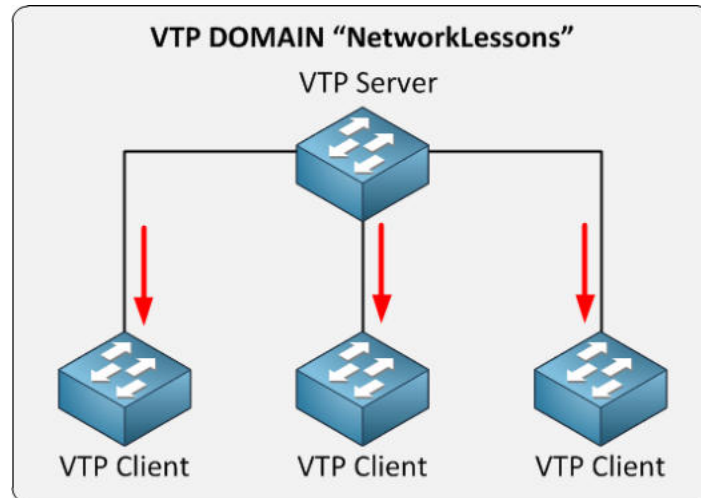
- Identité du Root Bridge
- Coût du chemin vers la racine
- Identité du commutateur émetteur



7. Variantes du STP

- STP (IEEE 802.1D) : version originale, convergence lente
- RSTP (802.1w) : convergence rapide
- MSTP (802.1s) : plusieurs instances STP pour plusieurs VLAN

Étude du protocole VTP (VLAN Trunking Protocol)



1. Introduction au VTP

Le VLAN Trunking Protocol (VTP) est un protocole propriétaire Cisco permettant de gérer de manière centralisée les VLANs dans un réseau de commutateurs.

2. Objectif du VTP

VTP permet de :

- Créer, supprimer et renommer des VLANs automatiquement
- Assurer la cohérence des VLANs sur tous les commutateurs d'un domaine
- Réduire les erreurs de configuration manuelle

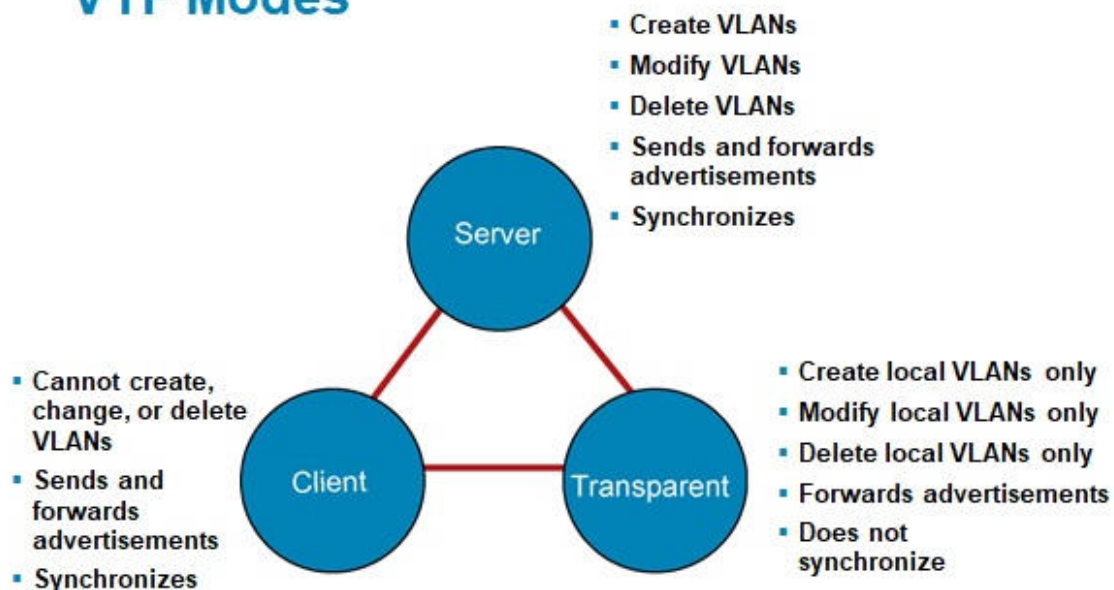
3. Domaine VTP

Tous les commutateurs participant au VTP doivent appartenir au même domaine VTP. Le nom du domaine doit être identique pour permettre l'échange des informations VLAN.

4. Modes de fonctionnement du VTP

- Mode Server : création, modification et suppression des VLANs autorisées
- Mode Client : reçoit et applique les informations VLAN
- Mode Transparent : ne participe pas au VTP mais transmet les annonces

VTP Modes



5. Numéro de révision VTP

Le numéro de révision permet de déterminer la version la plus récente de la base VLAN. Un commutateur avec un numéro de révision plus élevé écrase la base VLAN des autres.

6. Risques liés au VTP

Une mauvaise configuration peut entraîner la suppression massive de VLANs. Par exemple, l'ajout d'un commutateur avec un numéro de révision élevé peut effacer les VLANs existants.

7. Bonnes pratiques VTP

- Utiliser le mode Transparent par défaut
- Réinitialiser le numéro de révision avant d'ajouter un commutateur
- Sauvegarder la configuration VLAN

Comparaison STP / VTP

Function	STP	RSTP
Standard	Governed by IEEE 802.1D standard	Governed by IEEE 802.1.w standard
Convergence	Supports slow convergence up to 30 seconds or more	Supports rapid convergence less than 1 second
Ports States	Supported port states - disabled - blocking - listening - learning - forwarding	Supported port states - discarding - learning - forwarding
Port Roles	Supported port roles - Root port, Designated port - Non designated / non root ports	Supported port roles - Root port - Designated port - Backup port - Alternative port - Non designated ports
Timers	Maximum age = 20 Forwarding delay = 15 seconds BPDU timer = 2 seconds	Maximum age = 20 Time to detect failure = 6 seconds Forwarding delay = 15 seconds BPDU timer = 2 seconds
Port Types	All ports are same	Edge – similar to STP port configured with fast port Non-edge – P2P or shared
Scalability	Supports only one spanning tree per VLAN	Supports multiple spanning trees per VLANs and per VLAN spanning trees
Forwarding State Transition	30 seconds = 2 * forwarding delay (listening + learning) before forwarding starts by port after enablement	Proposal and agreement handshake on point-to-point links is used instead of timer
Failure Detection	20 seconds (Maximum age)	20 seconds (Maximum age)
BPDU Processing	Inferior BPDUs are ignored until old BPDU information is expired	On receiving Inferior BPDU , moves the alternate port to designated port role and sends superior BPDU from this new designated port.

<https://ipwithease.com>

1. Rôle dans le réseau

- STP : prévention des boucles physiques
- VTP : gestion logique des VLANs

2. Couche OSI

- STP : couche 2
- VTP : couche 2

3. Portée

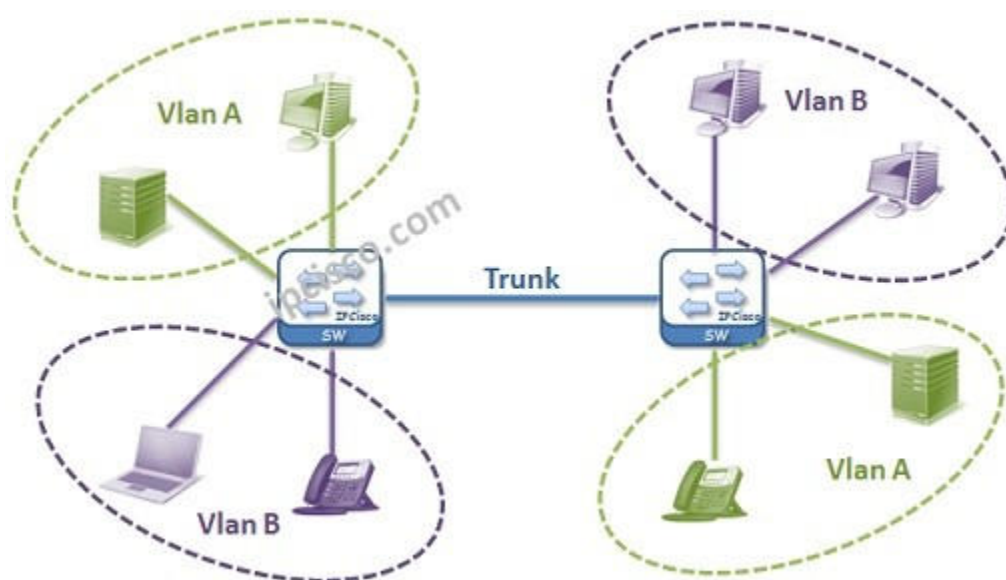
- STP : agit sur les liens physiques
- VTP : agit sur la configuration VLAN

Conclusion

STP et VTP sont deux protocoles essentiels dans les réseaux commutés. STP garantit la stabilité du réseau en éliminant les boucles, tandis que VTP facilite l'administration des VLANs. Une bonne compréhension et une configuration prudente de ces protocoles sont indispensables pour assurer la fiabilité et la sécurité du réseau.

3/-Etudier le fonctionnement du VLAN

1. Introduction au VLAN



Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau local virtuel permettant de segmenter logiquement un réseau physique. Grâce aux VLANs, un même commutateur peut héberger plusieurs réseaux indépendants, même si les machines sont physiquement connectées au même équipement.

2. Objectifs des VLANs

Les VLANs répondent à plusieurs besoins essentiels dans les réseaux modernes :

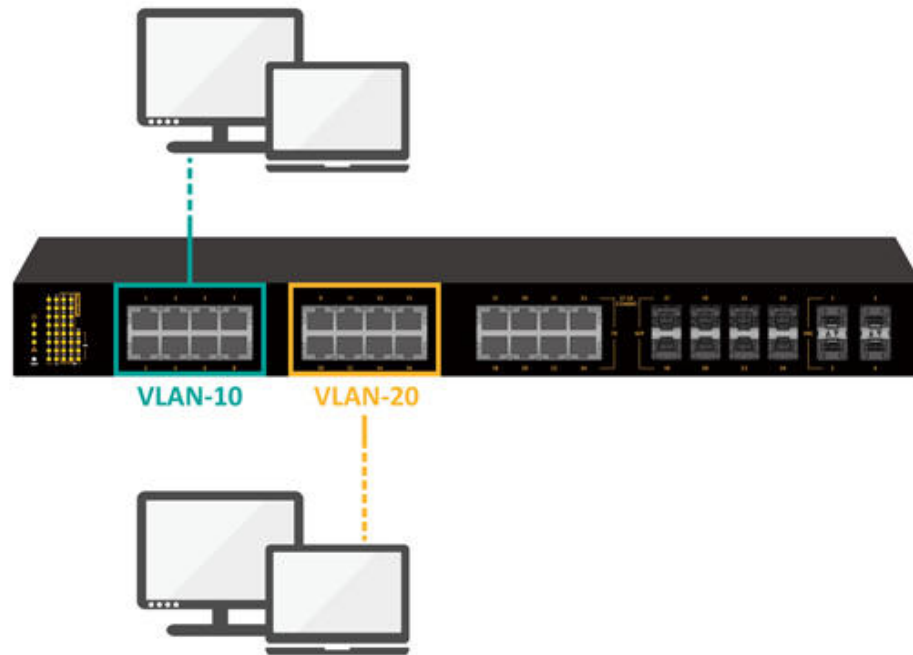
- Réduction du domaine de broadcast
- Amélioration des performances du réseau
- Renforcement de la sécurité
- Flexibilité dans l'organisation du réseau

3. Principe de fonctionnement du VLAN

Un VLAN fonctionne en attribuant chaque port de commutateur à un identifiant de VLAN (VLAN ID). Les trames Ethernet circulent uniquement entre les équipements appartenant au même VLAN, sauf si un routage inter-VLAN est mis en place.

4. VLAN par port (Port-based VLAN)

C'est la méthode la plus courante. Chaque port du commutateur est associé à un VLAN spécifique. Tout équipement connecté à ce port fait automatiquement partie du VLAN correspondant.

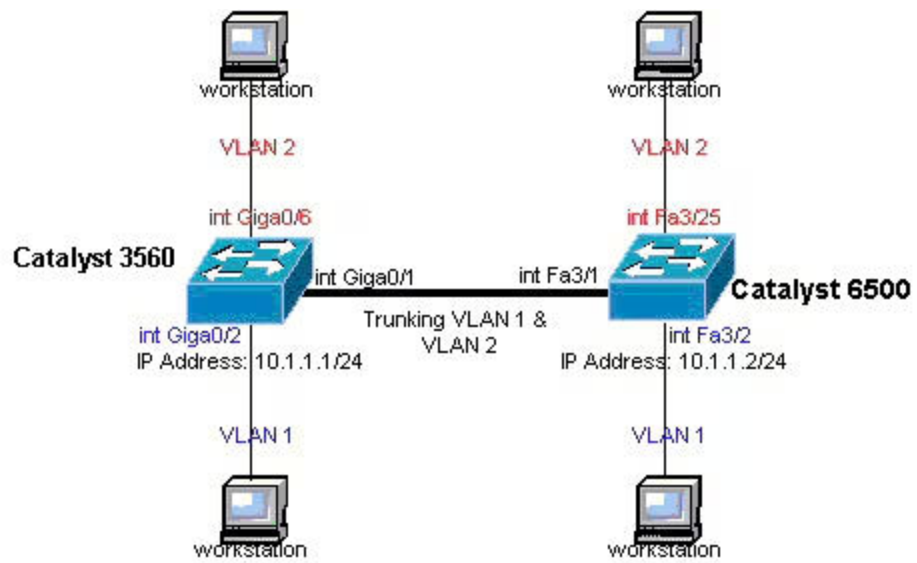


5. VLAN par balisage IEEE 802.1Q

Lorsqu'une liaison transporte plusieurs VLANs (liaison trunk), un balisage est ajouté à la trame Ethernet. Ce tag 802.1Q contient :

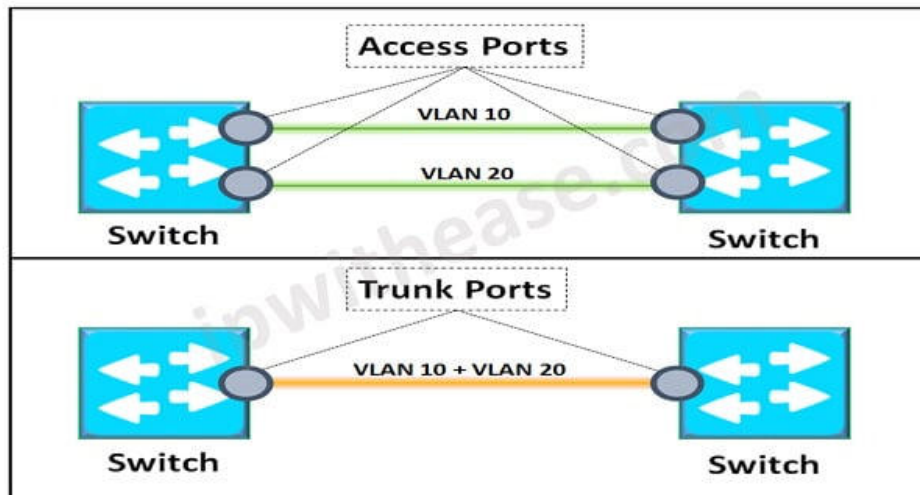
- Le VLAN ID
- Des informations de priorité (QoS)

Les ports trunk sont généralement utilisés entre commutateurs ou entre un commutateur et un routeur.



6. Ports Access et Ports Trunk

SWITCHPORT ACCESS MODE vs TRUNK MODE

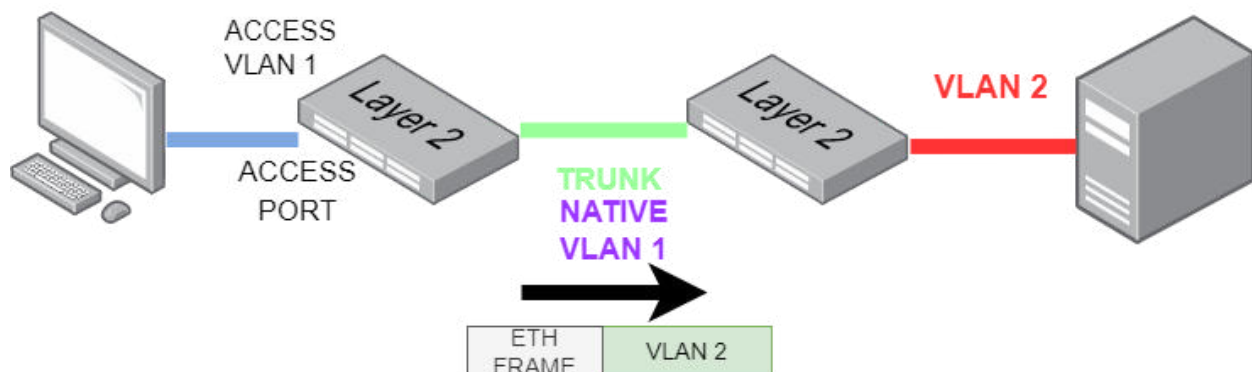


<https://ipwithease.com>

- Port Access : appartient à un seul VLAN, utilisé pour les postes utilisateurs
- Port Trunk : transporte plusieurs VLANs, utilisé pour l'interconnexion des équipements réseau

7. VLAN natif

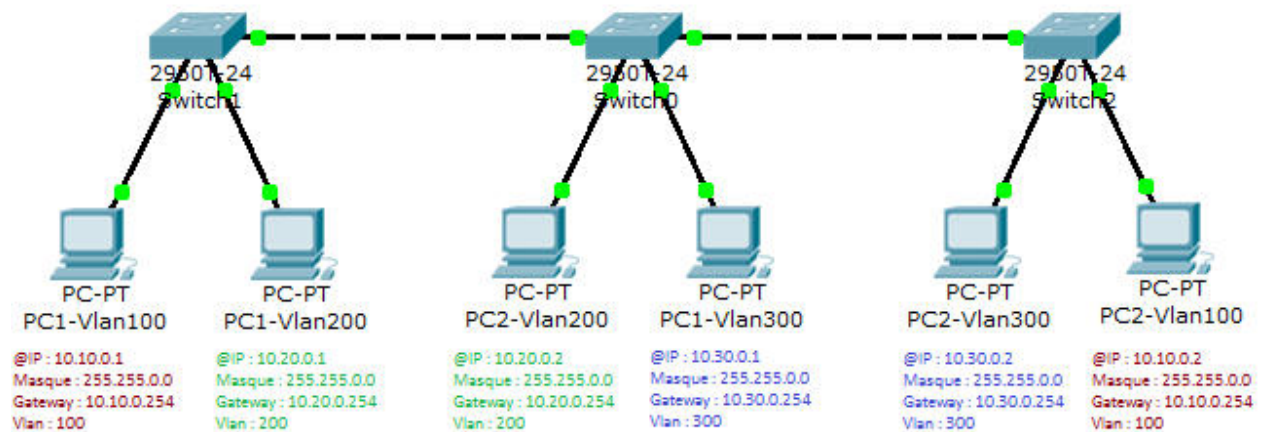
Le VLAN natif est le VLAN utilisé pour les trames non balisées sur un lien trunk. Par défaut, il s'agit du VLAN 1, mais il est recommandé de le modifier pour des raisons de sécurité.



8. Communication inter-VLAN

Les VLANs sont isolés par défaut. Pour permettre la communication entre VLANs, il faut un équipement de couche 3 :

- Routeur (Router-on-a-Stick)
- Commutateur Layer 3



Conclusion

Le VLAN est un mécanisme fondamental des réseaux commutés modernes. Il permet une segmentation logique efficace, améliore les performances et renforce la sécurité. Sa bonne utilisation, combinée aux protocoles STP et VTP, garantit un réseau stable, évolutif et maîtrisé.

4/-Proposer une Solution



Le problème est au niveau de la configuration des commutateurs aucun vlan n'est configuré sur les ports

Étapes pour configurer les vlans

```
! =====
! ÉTAPE 1: Création des VLANs sur TOUS les switchs
! =====

configure terminal
vlan 10                                ! Créer VLAN 10
  name Admin                          ! Nommer le VLAN
vlan 20                                ! Créer VLAN 20
  name Ventres                        ! Nommer le VLAN
vlan 30                                ! Créer VLAN 30
  name IT                             ! Nommer le VLAN
vlan 99                                ! VLAN de management
  name Management
exit

! =====
! ÉTAPE 2: Configuration des ports d'accès (PCs)
! =====

interface gigabitethernet 0/1         ! Port pour PC Admin
  switchport mode access              ! Mode accès (1 VLAN)
  switchport access vlan 10           ! Attribuer VLAN 10
  spanning-tree portfast              ! Activation immédiate
  spanning-tree bpduguard enable      ! Bloque BPDUs
! Répéter pour chaque port PC
```

```

interface gigabitethernet 0/2    ! Port pour PC Ventes
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

! =====
! ÉTAPE 3: Configuration des ports TRUNK (entre switches)
! =====
interface gigabitethernet 0/49    ! Port vers autre switch
switchport mode trunk             ! Mode trunk (multi-VLANs)
switchport trunk native vlan 99 ! VLAN non-taggué = 99
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99 ! VLANs autorisés
spanning-tree guard root         ! Protection STP
! Alternative: switchport trunk allowed vlan all

! =====
! ÉTAPE 4: Sauvegarde
! =====
end
write memory                    ! Sauvegarder configuration
copy running-config startup-config ! Alternative

```

FIN DU DOCUMENT